# Синдромное декодирование

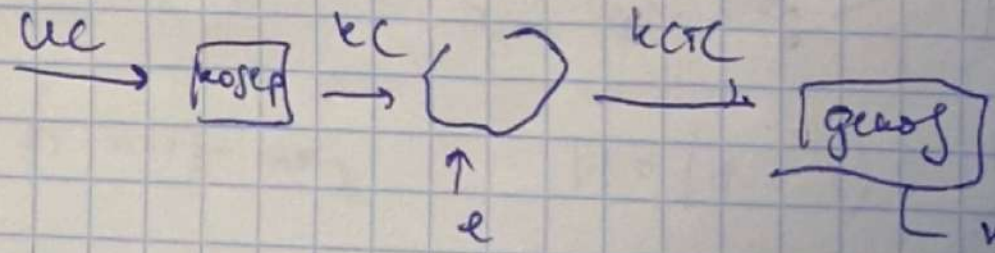
$(n,k)$ - код (лин.) $\quad GF(2) = \{0,1\}$

$R = \frac{k}{n}$ $\quad G = (k \times n)$

$H = (n-k \times n)$ $\quad G \cdot H^T = 0$

$(k \times n-k)$

Алгоритм декодир. $(n,k)$ - лин. подкод над $GF(2)$, f ДСК




задача: Найти код. слово, отл от

прост. дв. посл. в
наим. числе позиций

$\bar{c} = C \qquad \bar{y} = \bar{c} + \bar{e} \quad \bar{e} = (e_1, \dots, e_n)$ - вект. ошиб.

Ск. различ. комб. ошибок может
исправ. код?

$\bar{e}$ $\quad 2^n \left\{ \begin{array}{l} \overbrace{00\dots00}^{n} \\ \vdots \\ 111\dots111 \end{array} \right.$ $\qquad c \quad \overbrace{00\dots00}^{n} \Big\} 2^k$

$\bar{c}$

$\bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$

$\bar{e}_1 \in C \qquad \bar{c} + \bar{e}$

$\bar{y} \quad 2^k \left\{ \overbrace{00\dots00}^{} \right. \qquad 2^k \left\{ \bar{e}_1 \right. \qquad \bar{e}_2$

$2^k \bar{c}$

$$\frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k=r}$$

$n = 3$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$n = 3$

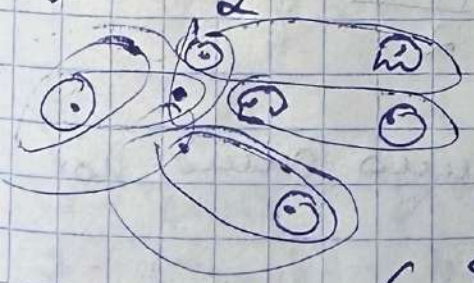
000
001
010
011
100
101
110
111

$$\begin{array}{ccc} 000 & 001 & 010 \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ii} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{I} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{I} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 011 & 100 & 101 \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ii} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \text{iii} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \begin{bmatrix} \text{iii} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \text{IV} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$2^{n-k} = 2$$



Хороший код

Нн-ть искаж. комплим по дфуне близко к компл. сфуре

$$C \cdot H^T = \emptyset$$

| | | |
|---|---|---|
| | 000 | 001 |
| $C_1$ | 000 | 001 |
| $C_2$ | 101 | 100 |
| $C_3$ | 011 | 010 |
| $C_4$ | 110 | 111 |
| | | 100 |

$y = c + e$

$S = y \cdot H^T = (c+e) \cdot H^T =$

инвар $= \underbrace{c \cdot H^T}_{0} + e \cdot H^T = e \cdot H^T$

$C_2 + e = 101 + 100 = 001$

$S = 1$

| e | S |
|---|---|
| 000 | 000 |
| 001 | 1 |
| 010 | 1 |
| 011 | 0 |
| 100 | 1 |
| 101 | 0 |
| 110 | 0 |
| 111 | 1 |

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\overline{e}$, $y + e_1 = \cdot H^T = \emptyset$

$+ e_2 =$

$\vdots$

$e_{2^n} =$

$(y + e_i) \cdot H^T = 0$

$y + e_i = c$

$S = y \cdot H^T = e \cdot H^T$

$G = [111]$ $H = \begin{bmatrix} 101 \\ 011 \end{bmatrix}$

$e \cdot H^T$ $001 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$2^n$

| e | S |
|---|---|
| 000 | 00 |
| 001 | 11 |
| 010 | 01 |
| 011 | 10 |
| 100 | 10 |
| 101 | 01 |
| 110 | 11 |
| 111 | 00 |

| S | e |
|---|---|
| 00 | 000 |
| 01 | 010 |
| 10 | 100 |
| 11 | 001 |

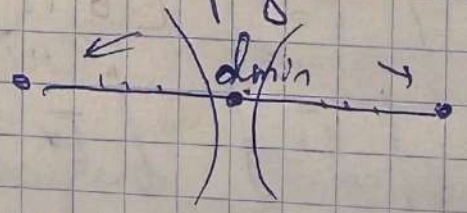
$y \cdot H^T$

$111 + 001 \to$

$$\begin{array}{r} 110 \\ +001 \\ \hline 111 \end{array} \cdot H^T = [11]$$

Радиус покрытия

dmin – опред. число исправл. ошибок




$\frac{d_{min} - 1}{2}$

Радиус покр. – это наиб. число ошиб., кот. может испр. код

(n, k) – код РП – наиб. все среди всех послед., кот. декодир в ф к.с.

00000..  1 1 1

1 1 0 0 ..

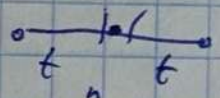
1 0 1 0 ..

Задача построения кода с задан. кр. ошибок - задача упаковки простр. шарами радиуса t с центрами, задан. код. словами

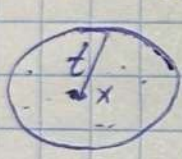
Плотная сферич. упак. неприв. мин. коды - коды Хэмминга и код Голея

Гр. Хэмминга  $GF=(q)$

Пусть любой $q^2$-ич код с длиной $\leq n$ и min рас $d \geq 2t+1$



число код. слов $M$  $M \geq \dfrac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i}$



$C_n^0 (q-1)^0$

$C_n^1 (q-1)^2$

Граница Варшамова-Гилберта

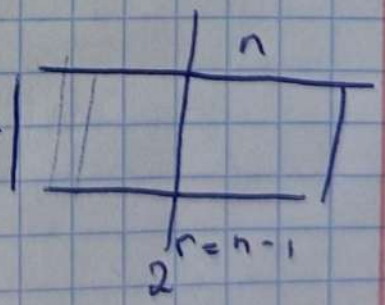
Если имеет место нер-во $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-1}^i (q-1)^i$,

то $\exists$ $q$-ич $(n,k)$-код с $d_{min}$

$M$  $d$, то $d-1$ - мин нулев с.в. $H$

1 - столб - $\forall$ не $\emptyset$

2 - столб - не крат $l \cdot \alpha$

3 - столб -

i - столб, i-1 столбцы - нулевой